

Ch12 Posttranscriptional Control of Gene Expression基因表达的转录后调控

非编码RNA及其功能

- 应用方向
 - 抗病毒
 - 防止转座子活性
 - 对异常RNA的反应
 - 基因功能研究
 - 基因治疗 (病毒感染、遗传病)
- 工具
 - VIGS (病毒诱导基因沉默)
 - 人工miRNA (用反向互补序列形成茎环结构)
 - ihpRNA
- 应用注意
 - VIGS常用于植物
 - 挑战: siRNA可能激活非特异性通路、转化效率问题

P-Bodies (P体)

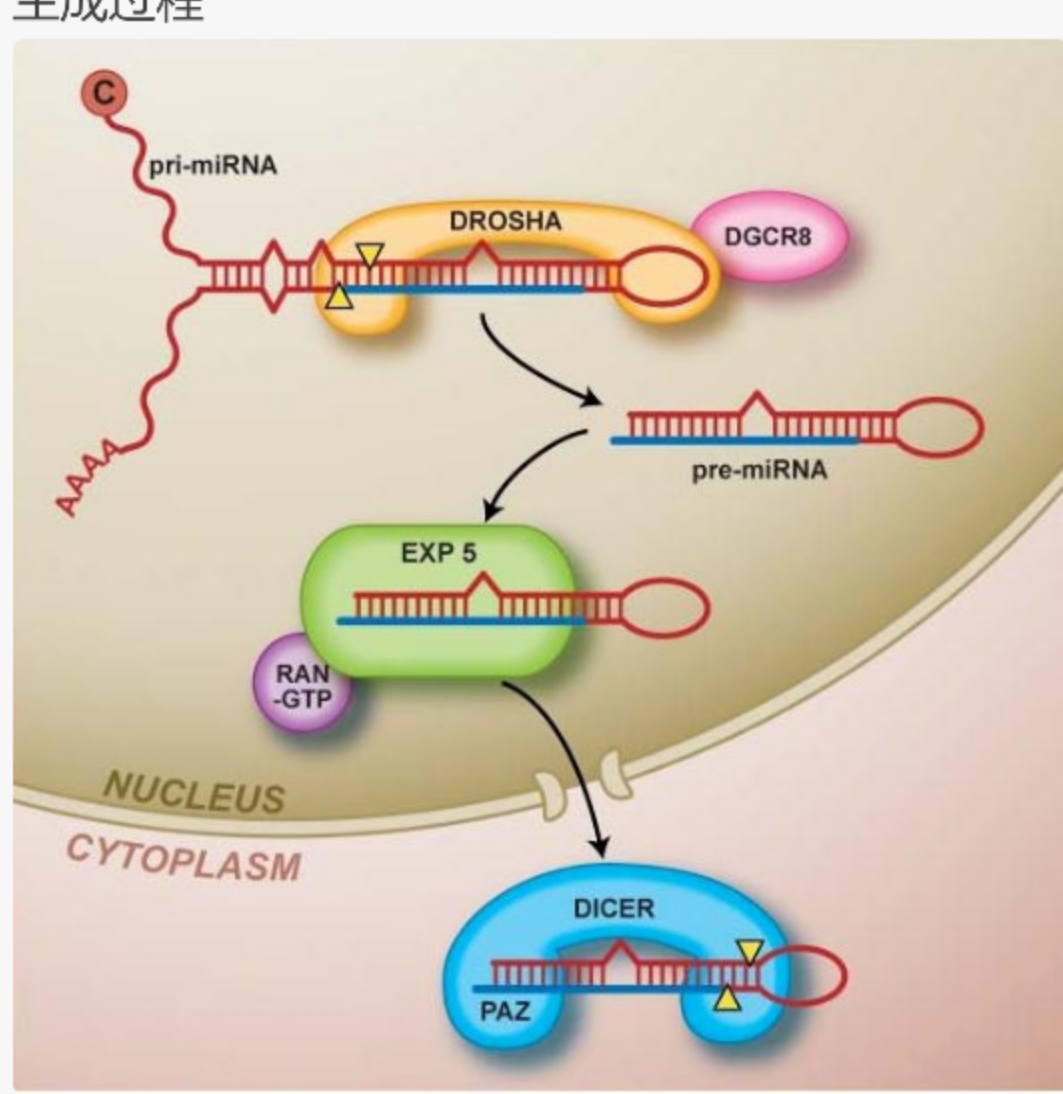
- 定义: mRNA降解和翻译抑制的细胞工厂
 - 执行脱腺苷酸化
 - 执行脱帽
 - 催化mRNA降解
- 功能特征
 - miRNA可在P体中抑制mRNA翻译
 - 饥饿等信号可解除P体的翻译抑制

- rRNA
- tRNA
- snRNA
- snoRNA

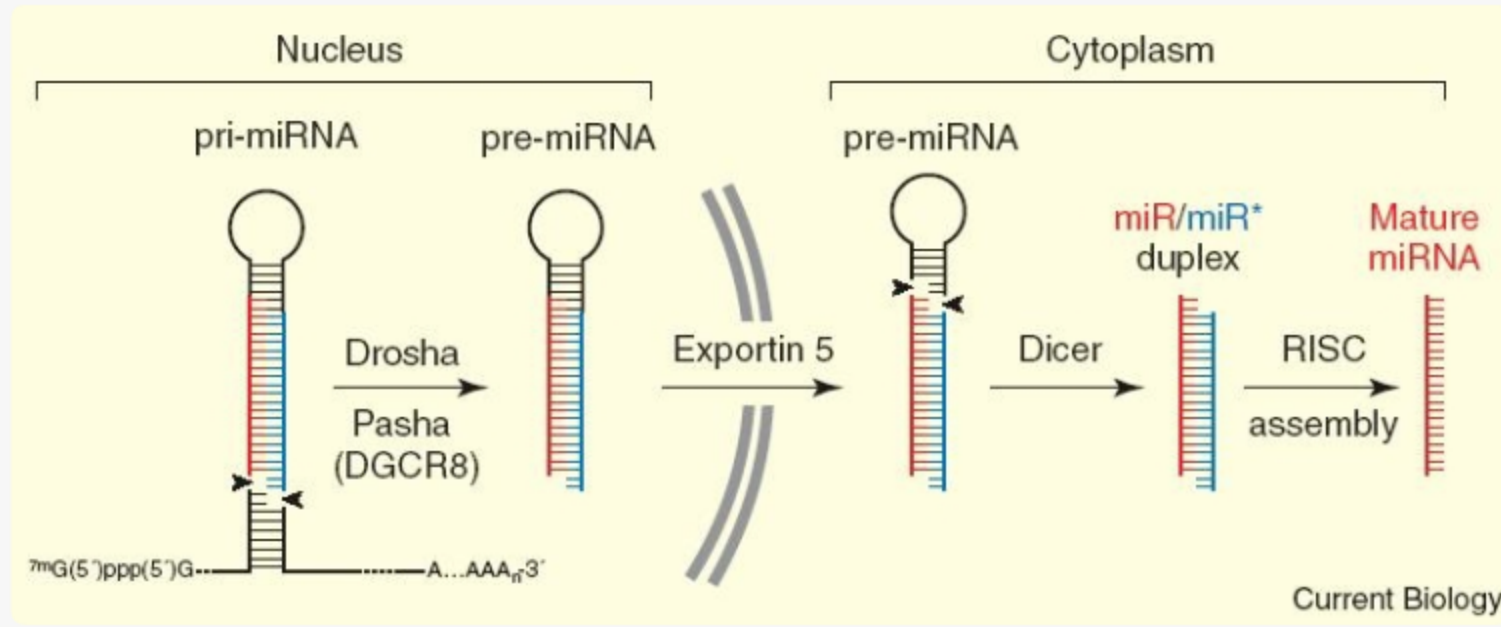
- lncRNA
- lncRNA
- circRNA等

非编码RNA类型

miRNA

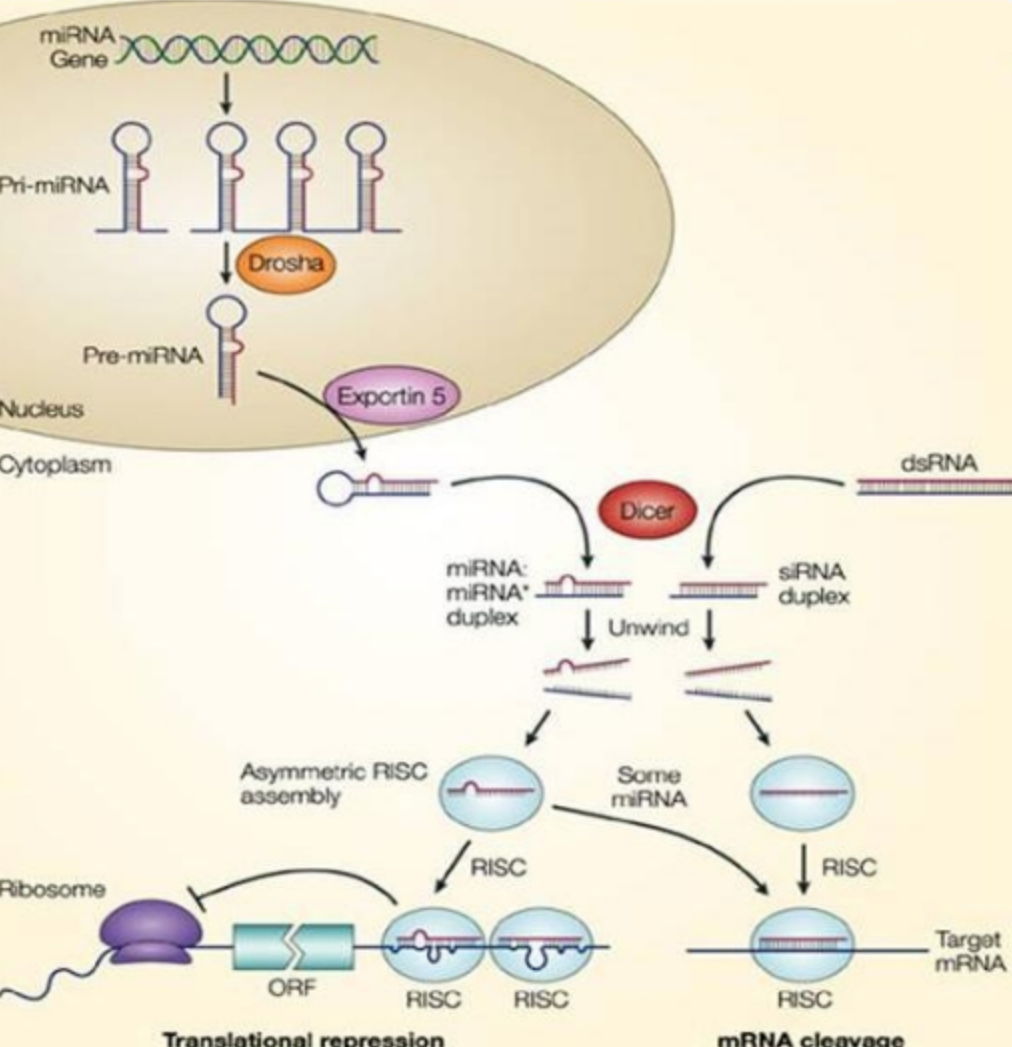
- 定义: 内源性小RNA, 通过不完全碱基配对抑制翻译或降解mRNA
- 生成过程
- 结构特征: 具有茎环结构, 高度保守
- 功能
 - 参与基因转录后调控
 - 参与发育和代谢调节
 - 基因组多位点调控
- miRNA也可激活翻译 (如miR369-3)
- 与siRNA不同, miRNA可以在翻译起始后下调表达, 而不影响mRNA的稳定性
- 与miRNA的区别: dsRNA直接出现在细胞质中, 无需Drosha和Exportin 5

- pri-miRNA经Drosha切割为pre-miRNA
- pre-miRNA经Exportin 5运输出核, 到达细胞质
- pre-miRNA经Dicer切割为miR/miR*双链体 (duplex)
- miR/miR*双链体与RISC结合, 形成成熟miRNA



siRNA

- 过程: Dicer直接切割dsRNA形成siRNA, 随后与RISC结合, 其中一条链被选为向导链并介导靶mRNA切割



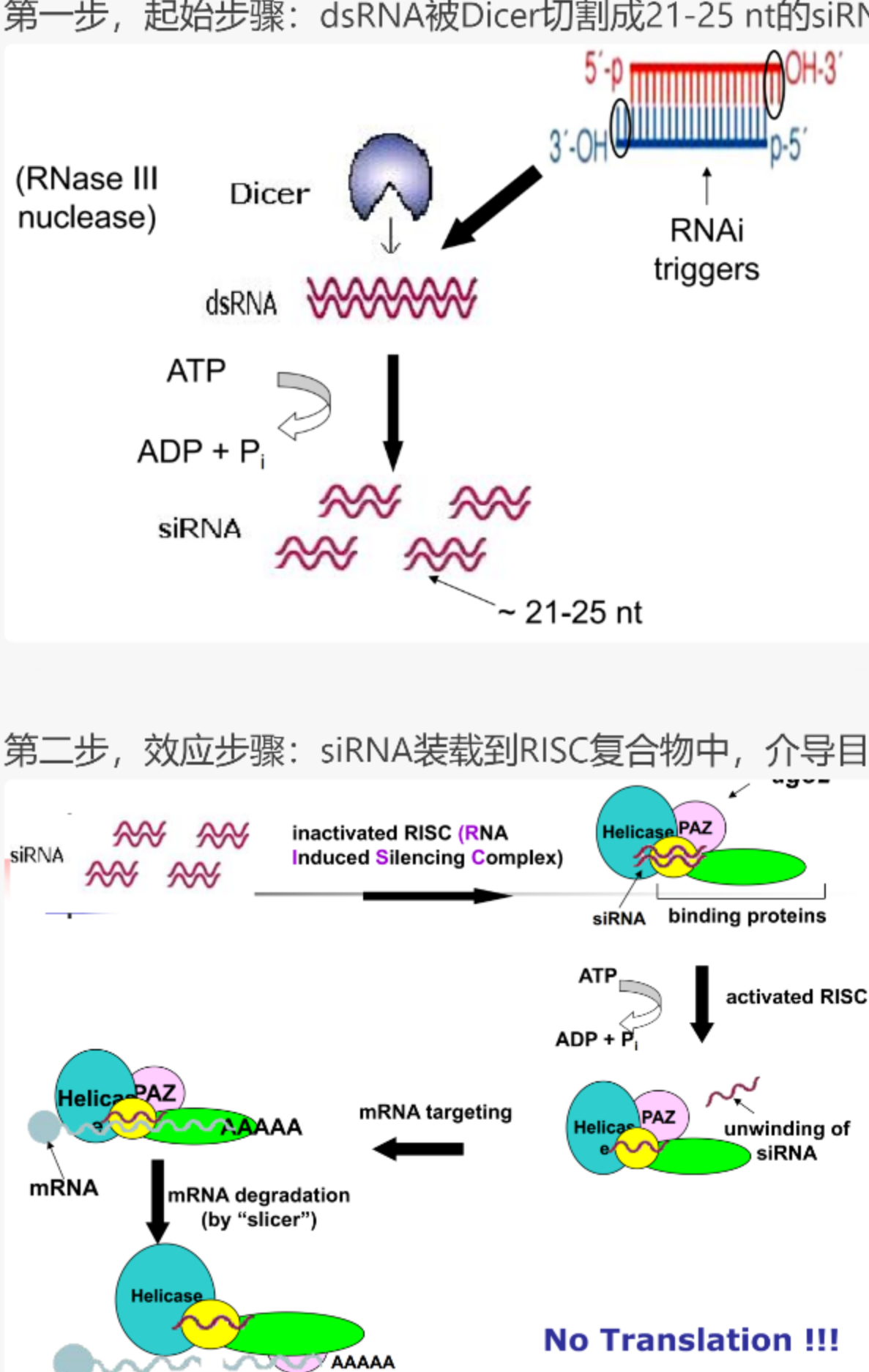
RNAi的生物学意义

- 防御功能: 抗病毒、防止转座子活动
- 内源性RNAi调节其他大RNA的发育
- miRNA通过翻译抑制或mRNA降解调节基因表达

siRNA作用强力的原因

- 具有催化性, 可多次使用
- 还涉及RdRp扩增二级siRNA
- 每个siRNA片段可以靶向同源mRNA

RNAi的分子机制

- siRNA发挥作用的两步过程

PTGS定义

- 转录后基因沉默是一种导致mRNA序列特异性降解的转录监视机制, 由dsRNA引起

RNAi的定义与意义

- 由dsRNA引起的基因沉默机制
- 保护基因组免受病毒和转座子入侵
- 具有进化保守性
- 可遗传

RNAi的发现历程

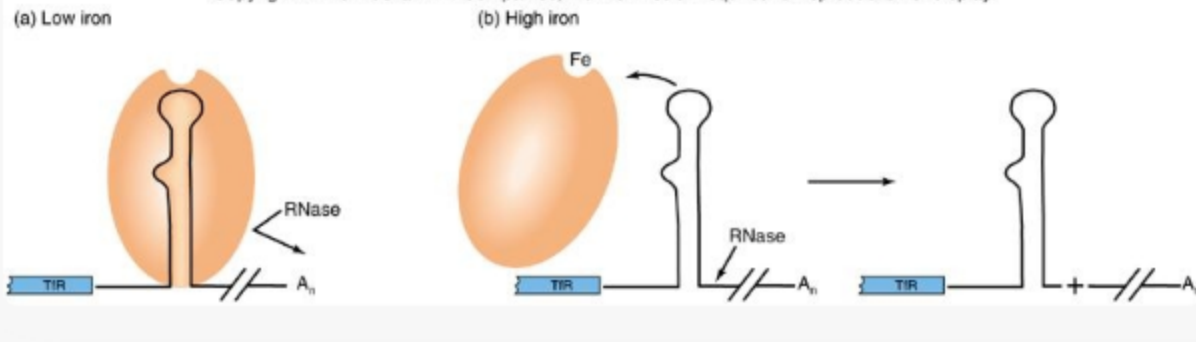
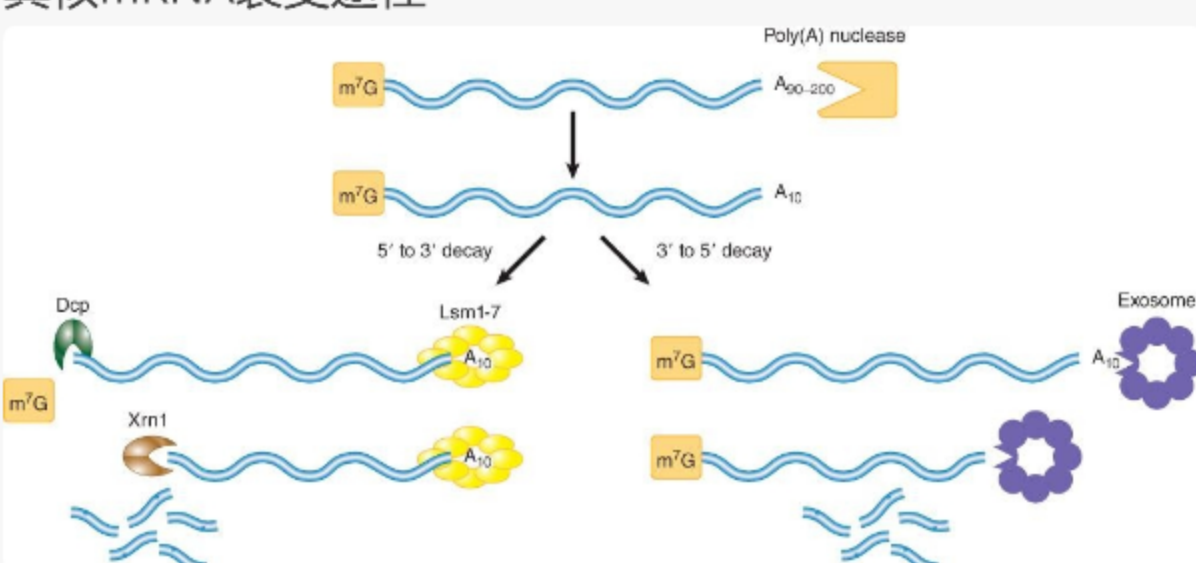
- 1990年: 矮牵牛花的共抑制现象
- 1995年: 秀丽隐杆线虫的RNAi发现
- 1998年: Fire和Mello提出dsRNA是主要调节者 (获2006年诺贝尔奖)

词汇表

- 正义RNA (Sense RNA)**: 特定mRNA链的 (较短) 版本, 为单链RNA
- 反义RNA (Antisense RNA)**: 与特定mRNA序列互补的单链RNA, NAT (天然反义转录本, Natural Antisense Transcript) 属于此类。
- 双链RNA (dsRNA)**: 双链RNA。
- RNA依赖性RNA聚合酶 (RdRp)**: 一种转移酶, 利用单链RNA为模板, 催化核糖核苷酸按模板逐步添加。
- RISC**: RNA诱导的沉默复合物 (RNA Induced Silencing Complex)。
- VIGS**: 病毒诱导的基因沉默 (Virus-Induced Gene Silencing)。

转录后调控 (Post-transcriptional Control)

mRNA稳定性

- 乳腺组织在催乳素作用下, 酪蛋白mRNA半衰期增加, 蛋白表达增强
- 铁调素 (TfR) mRNA在铁的作用下不稳定, 说明mRNA稳定性与细胞状态密切相关
- 真核mRNA衰变途径

- 主要途径: 脱腺苷酸化依赖的降解 (涉及Dcp脱帽酶和Xrn1外切酶)
- 其他途径: 非脱腺苷酸化依赖的降解

转录后基因沉默PTGS (RNAi)